

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА · ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

Система мониторинга сигналов

Единое окно для проблем подрядчиков: фиксация обращений, контроль сроков, автоматическая эскалация и отчетность.

48 ч

порог эскалации

11

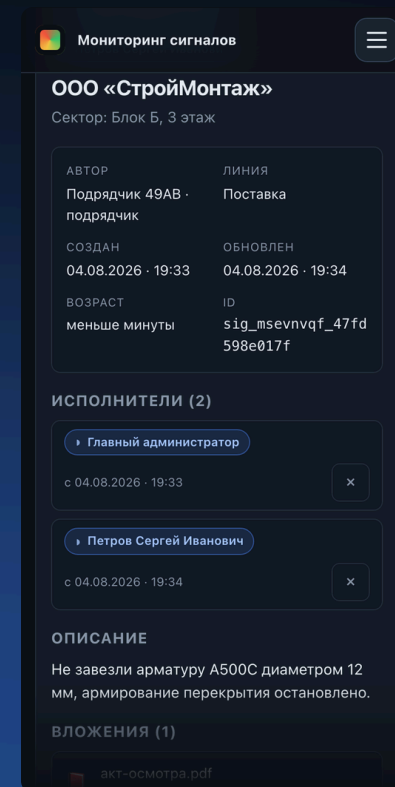
таблиц в базе

26

методов API

~7 900

строк кода



Что решает система



Было

- Проблемы теряются в чатах и звонках
- Непонятно, кто отвечает и сколько ждет
- Нет истории: кто, когда и что решил



Стало

- Обращение фиксируется за два шага, без регистрации
- Срок контролирует система, а не человек
- Каждое действие попадает в историю с автором



1 Прозрачность

Руководитель видит все обращения на одной карте и их возраст.



2 Скорость

Критичное поднимается автоматически и приходит письмом.



3 Отчетность

Выгрузка в Excel с текущими фильтрами за пару секунд.

Контроль сроков переложен с людей на систему.

Жизненный путь обращения



Отсчет ведет сервер, а не браузер: фоновый процесс работает, даже когда все вкладки закрыты.

Терминальные статусы — Зеленый и Серый — закрывают сигнал окончательно.

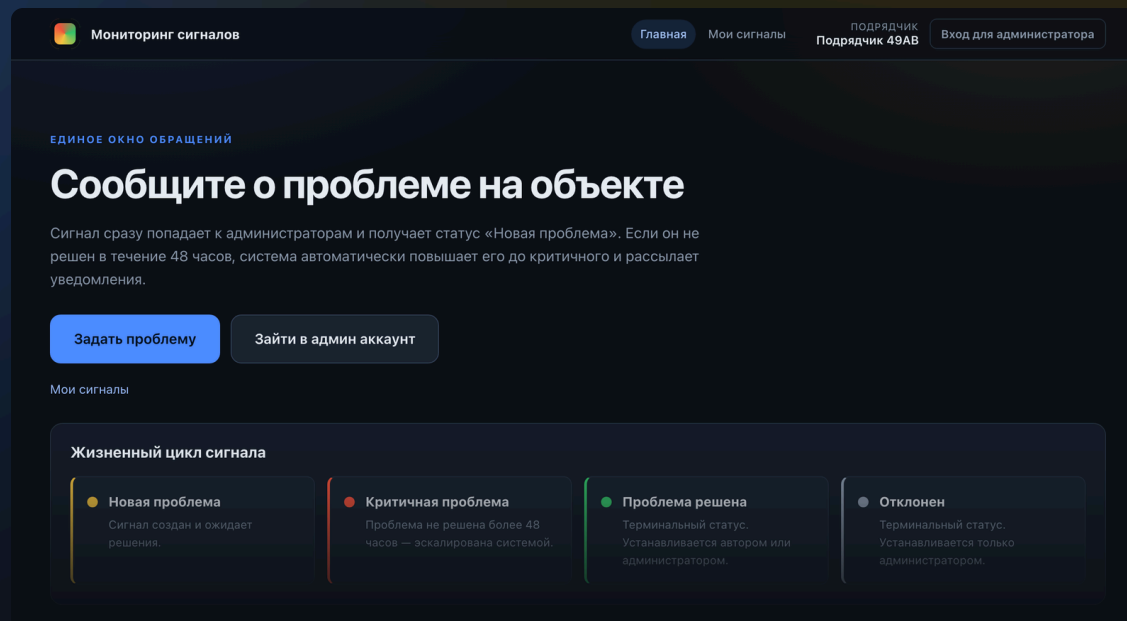
Два типа пользователей

П Подрядчик

- Без регистрации и пароля
- Видит только свои обращения
- Закрывает свой сигнал, правит пока он открыт

А Администратор

- Вход по логину и паролю, почта подтверждается
- Видит всю систему, принимает в работу, меняет статусы
- Управляет учетными записями и своими уведомлениями



Изоляция подрядчиков обеспечивается на сервере: чужие сигналы не попадают в ответ API, а прямой запрос по чужому идентификатору возвращает «не найдено».

Линии обращений

Линия выбирается на первом шаге и определяет, кому адресован сигнал. Шаг можно пропустить — тогда обращение попадает в отдельную колонку.



Юридическая

Договоры, претензии, согласования, дополнительные соглашения.



Поставка

Материалы, сроки поставки, логистика на объект.



Проектирование

Чертежи, рабочая документация, изменения проекта.



Без линии

Шаг пропущен: сигнал виден всем и разбирается вручную.

Линия — это маршрутизация и фильтр: на карте сигналов каждая линия отдельная колонка, а в настройках администратор подписывается только на нужные ему линии.

Виды сигналов и их статусы описаны в общем словаре, одном для сервера и браузера.

Статусы и кто их ставит



Желтый

Новая проблема

Ставится автоматически при создании. Вручную — никогда.



Красный

Критичная проблема

Автоматически через 48 часов либо вручную администратором.



Зеленый

Проблема решена

Автор сигнала или администратор. Терминальный статус.



Серый

Отклонен

Только администратор. Терминальный статус.

Правила перехода

- Желтый ставится только при создании
- Из терминального статуса выхода нет
- Красный вручную доступен администратору
- Автоэскалацию в истории подписывает «Система»
- Правила действуют и в интерфейсе, и в API

Запрет проверяется на сервере до записи в базу — обойти его прямым запросом нельзя.

Автоматическая эскалация

48 ч

порог до Красного статуса

5 с

период опроса фонового процесса

0

зависимость от открытых вкладок

Как устроено

- Таймер живет на сервере: каждые пять секунд проверяет возраст всех Желтых сигналов
- Возраст считается от входа в Желтый статус, а не от «сейчас минус дата создания»
- Переход пишется в историю от имени Системы и запускает рассылку писем
- Для проверки без ожидания двух суток есть демо-кнопка: она сдвигает метки времени, статус ставит все равно процесс

Ручной перевод в Красный доступен администратору и отличается в истории по автору события.

Технический стек



Сервер

Node.js 20, встроенный модуль http без веб-фреймворка: свой роутер, слой ошибок, отдача статики.



Хранилище

SQLite через node-sqlite3-wasm — настоящий SQL без нативной сборки. 11 таблиц, миграции при старте.



Клиент

Нативные ES-модули без сборщика и фреймворка: свой роутер, компоненты и слой данных.



Почта

Nodemailer поверх SMTP mail.ru. HTML-шаблоны, журнал отправок, dev-инбокс для разработки.



Отчеты

ExcelJS: файл .xlsx собирается на сервере из SQL-выборки с типизированными колонками.



Файлы

Busboy разбирает multipart, вложения лежат на диске и отдаются по идентификатору.

Всего четыре внешние зависимости. Сборка не требуется: клиент выполняется браузером напрямую.

Как разложен код

Клиент · public/

- Экраны, роутер, компоненты. Данные — только через слой api и снимок состояния.

Общий слой · shared/

- Статусы, конечный автомат, правила валидации. Один и тот же файл исполняют сервер и браузер.

Сервер · server/

- Маршруты, сервисы предметной области, почта, экспорт, фоновый процесс.

Данные · SQLite

- Схема, миграции и единственная точка доступа к базе через тонкий адаптер.

Почему так

- Правила статусов нельзя рассинхронизировать: файл физически один
- Замена хранилища затрагивает один файл-адаптер
- Нет сборки — правка видна после обновления страницы
- Каждый слой читается отдельно от остальных

Общий слой исключает расхождение правил между сервером и интерфейсом.

Модель данных: 11 таблиц

`users`

подрядчики и администраторы

`signals`

сигналы

`signal_history`

события по сигналам

`tasks`

задачи

`task_history`

события по задачам

`assignments`

исполнители

`files`

вложения

`attachments`

связь файлов с сущностью

`sessions`

сессии администраторов

`email_tokens`

токены подтверждения почты

`mail_log`

журнал отправленных писем

История хранится событиями, а не полями: каждое действие — отдельная запись с автором и временем. Схема создается и мигрирует при старте сервера, отдельный шаг развертывания не нужен.

Присваивание аккаунта по устройству

Подрядчик не регистрируется — личность определяется устройством, с которого он обращается.

1

Первый заход

Сервер не находит куку устройства и выдает новый идентификатор вида `ctr_...`

2

Кука

Идентификатор кладется в куку `sms_device` на год: `SameSite=Lax`, путь `«/»`.

3

Ленивая запись

Строка в таблице `users` создается при первом реальном действии — создании сигнала.

4

Изоляция

Все выборки подрядчика идут по его идентификатору автора: чужого он не увидит.

Что это значит на практике

Порог входа нулевой: подрядчик открывает ссылку и сразу заводит сигнал. Обратная сторона — очистка кук создает нового подрядчика, поэтому механизм годится для обращений, но не для юридически значимой идентификации.

Учетные записи администраторов

1 Пароль

Хранится как `bcrypt`-хеш с индивидуальной солью, сравнение в постоянном времени.

2 Подтверждение почты

Одноразовый токен со сроком 24 часа. До перехода по ссылке панель управления закрыта.

3 Сессия

Токен в куке `HttpOnly` на 7 дней, хранится в базе, протухшие чистятся при старте.

4 Проверка прав

Каждый серверный маршрут самостоятельно проверяет роль и подтверждение почты.

Пароли в открытом виде не хранятся и не логируются. Секреты почты вынесены в файл `.env` вне репозитория.

Технологии отправки писем



Nodemailer

Сборка и отправка MIME-сообщений, таймауты на соединение, приветствие и сокет.



SMTP mail.ru

Узел smtp.mail.ru, порт 465, SSL. Авторизация паролем для внешних приложений.



HTML-шаблоны

Табличная верстка с инлайновыми стилями: почтовые клиенты не понимают внешний CSS.



Журнал и dev-инбокс

Каждое письмо пишется в mail_log. Без SMTP письма падают в локальный инбокс.

Переключение между реальной отправкой и локальным режимом — одна переменная окружения. При старте сервер проверяет авторизацию на SMTP и печатает результат, ничего не отправляя.

Кому уходит письмо

Рассылку запускает конечный автомат: переход статуса превращается в событие, а не наоборот.

1 Почта администратора подтверждена

2 Уведомления включены в его профиле

3 Линия сигнала входит в список его линий

4 Включен флаг именно этого события

Три события

- Создание сигнала
- Переход в Красный статус
- Решение или отклонение

В письме: идентификатор, статус, линия, дата, автор перехода, описание и прямая ссылка на карточку.

Все четыре условия должны совпасть одновременно. Задачи писем не рассылают: модуль отвязан от почты и таймеров.

Исполнители и история событий

Мониторинг сигналов

ГлавнаяМои сигналы3Дашборд4ЗадачиАдминистраторыПрофильАдминистраторГлавный администраторВыйти

← Карта сигналов

Редактировать

Новая проблемаПоставкаНе принят

ООО «СтройМонтаж»
Сектор: Блок Б, 3 этаж

АВТОР	ЛИНИЯ	СОЗДАН	ОБНОВЛЕН	ВОЗРАСТ	ID
Подрядчик 49АВ · подрядчик	Поставка	04.08.2026 · 19:33	04.08.2026 · 19:33	меньше минуты	sig_msevnvqf_47fd598e017f

ИСПОЛНИТЕЛИ (0)

Никто не принял в работу

ОПИСАНИЕ

Не завезли арматуру А500С диаметром 12 мм, армирование перекрытия остановлено.

ВЛОЖЕНИЯ (1)

акт-осмотра.pdf
63 B · application/pdf

Скачать



Несколько исполнителей

Сигнал или задачу могут вести несколько администраторов. В списке видны фамилия с инициалами и дата принятия.



История событий

Создание, смена статуса, редактирование, принятие и снятие исполнителя — каждое с автором и временем.

У правок видно, что именно изменилось: старое значение зачеркнуто, новое рядом. Автоэскалацию подписывает «Система», ручной перевод — конкретный администратор.

Задачи, вложения и отчетность

3 Задачи

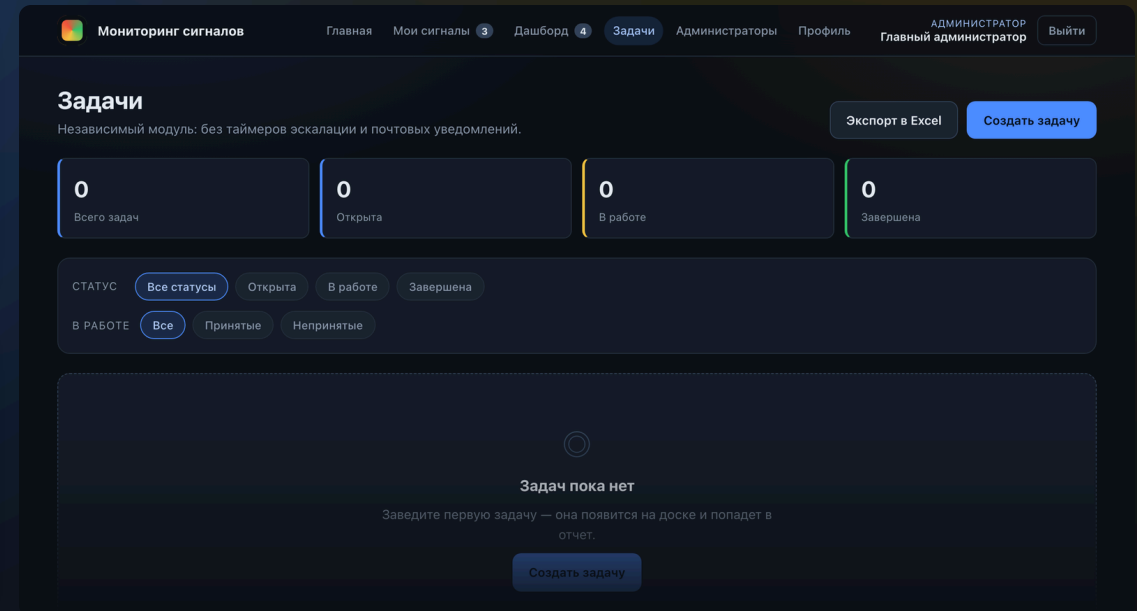
Отдельный раздел без таймеров и писем: канбан, статусы вручную, своя история.

Ф Вложения

Drag-and-drop, до 15 МБ, форматы проверяются и на клиенте, и на сервере.

X Экспорт в Excel

Сервер собирает .xlsx из SQL с текущими фильтрами: даты остаются датами.



Видимость модуля задач включается тумблером в профиле администратора: при выключении раздел исчезает из меню.

Реальное время и работа с телефона



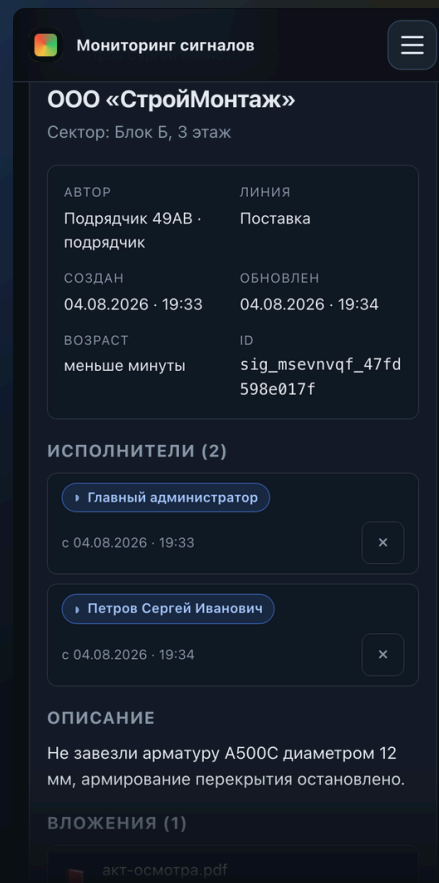
Живое обновление

Сервер публикует изменения в поток SSE, клиент сразу перечитывает состояние. Новые сигналы и смены статуса видны всем без перезагрузки, в том числе на других устройствах.



Мобильная версия

Шапка сворачивается в меню, таблицы превращаются в карточки, фильтры — в ленты. Цели нажатия не меньше 44 пикселей, поля не вызывают зум на iOS.



0

горизонтальной прокрутки на
телефоне

183→65

высота шапки на телефоне, пикселей

Надежность и защита данных



Проверки на сервере

Права и правила статусов проверяются до записи в базу, а не только в интерфейсе.



Транзакции

Сигнал, история и вложения пишутся одной транзакцией: частичных записей не бывает.



Валидация файлов

Формат и размер проверяются дважды, тип берется по расширению, а не из заголовка.



Миграции

Схема догоняется при старте: обновление версии не требует ручных операций с базой.



Диагностика загрузки

Если клиентский модуль не загрузился, страница сама сообщает, какого файла не хватает.



Секреты вне кода

Пароли почты только в .env, файл исключен из репозитория.

Каждый сценарий проверен вживую в браузере: интерфейс, права, почта, экспорт и мобильная верстка.

Запуск и сопровождение

Запуск

```
npm install  
npm start
```

База, каталоги вложений и писем создаются автоматически при первом запуске.

Настройки окружения

- SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASS — почта
- APP_URL — адрес в ссылках писем
- PORT, DATA_DIR — порт и каталог данных

Резервная копия

Достаточно скопировать каталог data: база, вложения и письма лежат вместе.

Обновление

Забрать изменения и перезапустить — миграции применятся сами.

Документация

README с описанием слоев и видео-тutorial на четыре минуты.

Приложение не требует сборки: обновление сводится к перезапуску процесса.

Проект в цифрах

~7 900

строк кода

48

модулей

11

таблиц в базе

26

методов API

4

внешние зависимости

2

роли пользователей

4

статуса сигнала

55

сцен в видео-туториале

Функционал реализован и проверен полностью: создание, эскалация, исполнители, правки, задачи, почта, экспорт и мобильная версия.

Ограничения и что дальше



Ограничения текущей версии

- Личность подрядчика привязана к куке: очистка браузера создает нового
- SQLite рассчитан на десятки одновременных пользователей, не на сотни
- Ссылка подтверждения почты сразу открывает сессию — это компромисс
- Вложения нельзя удалить или заменить после создания
- Внутри администраторов нет ролей: права у всех одинаковые



Возможное развитие

- Учетные записи подрядчиков с телефоном вместо куки
- Переезд на PostgreSQL — затрагивает один файл-адаптер
- Уведомления в мессенджер в дополнение к почте
- Отчет по срокам: сколько сигналов доходит до Красного
- Разграничение прав администраторов по линиям

Каждое ограничение — осознанное решение с известной ценой, а не недосмотр.

ИТОГ

Система работает и готова к эксплуатации

Обращения фиксируются, сроки контролирует сервер, уведомления уходят реальной почтой, отчетность выгружается в один клик. Интерфейс работает и на компьютере, и на телефоне.

README

описание архитектуры и решений

4 минуты

видео-туториал по всем функциям

mail.ru

рабочая почта, проверена отправкой